Fecha de entrega 02 de octubre del 2026.

Disclaimer Este proyecto ha sido desarrollado bajo el curso IEE3002: Optimización avanzada para ingeniería eléctrica.

Incorporación de BESS en Modelos de Hosting Capacity para la Planificación de Redes de Distribución

JUAN DIEGO ALCALDE[1], JUAN PABLO BARRIENTOS[2],ANDRÉS BASCOU[3],JORGE LOOR[4],GASTÓN VALENZUELA[5]

[1]Pontificia Universidad Católica de Chile (e-mail: jaloor@uc.cl, gvalenzueladelanoi@uc.cl, juan.alcalde@uc.cl,juan.barrientos@uc.cl y andres.bascou@uc.cl)

ABSTRACT

El presente trabajo propone un modelo de optimización avanzado MISOCP que permita, principalmente, maximizar el Hosting Capacity (HC) de generacion PV en una red de distribución, dada una alta penetración global de esta tecnología en las redes eléctricas. La formulación incluirá sistemas de BESS que pueden ser instalados en ciertas localizaciones de la red de distribución, además de una optimización conjunta de todos los períodos. El estudio busca determinar la solución óptima del problema, identificar el impacto de un sistema de BESS en el HC, y verificar que la formulación es consistente con un modelo MIQCP más exacto.

AUTORES Link a carpeta compartida

I. INTRODUCCIÓN

A. MOTIVACIONES

Durante las últimas décadas, la generación solar fotovoltaica ha experimentado un importante crecimiento y penetración en las redes eléctricas, particularmente en Chile debido a su elevado potencial solar. Esta tecnología presenta bajas emisiones y costos de operación reducidos. Sin embargo, su incorporación a redes de distribución puede generar problemas operacionales, como sobretensiones y cambios en los flujos de potencia [1]. Además, la conexión mediante inversores introduce nuevos desafíos para la operación de los sistemas eléctricos [2]. De esto surge el problema del *Hosting Capacity* (HC), entendido como la máxima cantidad de generación distribuida que puede incorporarse sin incumplir los límites técnicos de operación.

Por otra parte, los sistemas de almacenamiento mediante baterías (BESS) han adquirido relevancia debido a sus mejoras en eficiencia, vida útil y operación [3]. Estos sistemas permiten desplazar energía en el tiempo, reducir congestiones y aprovechar excedentes de generación renovable [11]. En consecuencia, la incorporación de BESS puede modificar la capacidad de alojamiento de generación fotovoltaica de una red.

B. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

En [4] se estudia el problema de HC en redes de distribución mediante un modelo MIQCP, considerando variables binarias asociadas a la instalación de generación PV y restricciones destinadas principalmente a controlar sobretensiones. Sin embargo, el análisis se concentra en condiciones críticas y no considera una optimización conjunta de múltiples períodos.

Diversos trabajos han estudiado la incorporación de BESS en redes eléctricas. En [5] se analiza su operación junto con generación PV y carga de vehículos eléctricos, mientras que [9] aborda la planificación de líneas e instalación de BESS en transmisión. En [8] se estudia la operación de baterías considerando eficiencias variables y precios dinámicos.

En particular, [10] analiza una red con BESS, generación PV y reguladores de tensión, obteniendo mejoras en el HC respecto de una red sin almacenamiento. Sin embargo, dicho trabajo utiliza simulaciones de Monte Carlo y OpenDSS en lugar de una formulación de optimización.

A partir de estos antecedentes, este trabajo extiende el problema de HC planteado en [4], incorporando múltiples períodos horarios y la posibilidad de instalar BESS en diferentes nodos. Se considera un horizonte diario de 24 horas y se utiliza la relajación cónica propuesta en [6] para transformar el problema MIQCP en un MISOCP. No se consideran eficiencias variables ni precios marginales horarios.

C. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

El trabajo busca responder las siguientes preguntas:

1) ¿Cuánto y cómo cambia el Hosting Capacity frente a la presencia o ausencia de BESS?
2) ¿Cuál es el efecto de utilizar generación concentrada o distribuida?
3) ¿Cómo cambian las soluciones frente a variaciones de los parámetros del sistema?
4) ¿Cuánto afecta la relajación cónica respecto del problema original MIQCP?

El análisis se enfocará principalmente en la primera pregunta, evaluando el aporte de los BESS al incremento del HC. La cuarta pregunta permitirá verificar que la formulación relajada represente adecuadamente el modelo AC original.

II. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y MODELOS MATEMÁTICOS:

A. DESCRIPCIÓN

En los últimos años ha aumentado de forma masiva la instalación de recursos distribuidos como sistemas fotovoltaicos

(PV), en particular en media tensión donde esto cambia el esquema de flujo unidireccional en redes de distribución [4]. Cuando hay alta irradiancia solar y baja demanda, la inyección local se traduce el flujos de potencia inversa hacia la subestación principal lo que provoca cambios en tensión y la saturación térmica en conductores y trafos [4], [6], [8]. En este sentido, la capacidad de alojamiento (*Hosting Capacity*, HC) es la máxima cantidad de generación distribuida que la red puede soportar sin requerir infraestructura extra o incumplir normas y estándares regulatorios [4].

A diferencia de otros enfoques donde de analiza la HC de un punto crítico en el tiempo, integrar sistemas de almacenamiento por baterías (BESS) introduce un grado de libertad espacio temporal [4], [8], [9]. Los BESS actúan como amortiguadores de energía ya que permiten cargarse en momentos de excedente de generación solar y descargarse en periodos de demanda punto como en la noche [8], [11]. El problema es que esto se debe penalizar ya que hay un costo asociado a la degradación electroquímica por el ciclado de celdas, lo que permitiría evitar algún régimen de operación económicamente inviable [8].

El problema planteado tiene dos desafíos importantes. El primero tiene relación con la no convexidad y acoplamiento físico en corriente alterna. Las ecuaciones de balance en nodos y el flujo de potencia AC contemplan relaciones trigonométricas no lineales que dificultan garantizar optimalidad y la convergencia de algoritmos de punto interior [6], [7]. Por lo que se propone una relajación cónica de segundo orden rotada de abr (*Branch Flow Model*) [6], transformando la física de la red en un espacio cónico convexo [7]. El segundo es determinar las barras especificas donde deben conectarse las barras fotovoltaicas y baterías ya que hay un número máximo de proyectos, lo que emplea variables de decisión enteras binarias [4], [9].

El problema de dimensionamiento, localización y despacho coordinado se modela como un problema de Programación Cónica de Segundo Orden Entera Mixta (MISOCP) multiperíodo ($T = 24$ h) [4], [6]. El modelo optimiza la energía evacuada hacia la red y los ciclos de almacenamiento para tener márgenes de seguridad de tensión y corrientes, respetando la física en la relajación cónica en el óptimo [7], [8].

B. CONJUNTOS

- $t \in \mathcal{T} = \{1, \ldots, T\}$: Corresponde al conjunto de intervalos de tiempo del horizonte del día de $T = 24$ horas, con un paso de $\Delta t = 1$ h por el momento.
- $t \in \mathcal{T}_0 = \{0\} \cup \mathcal{T}$: Conjunto de tiempo que considera el estado inicial.
- $j, k \in \mathcal{N} = \{1, \ldots, N\}$: Es el conjunto de barras o nodos de la red de distribución. El nodo $j = 1$ corresponde a la barra de la subestación.
- $\mathcal{N}^+ = \mathcal{N} \setminus \{1\} = \{2, \ldots, N\}$: Es el conjunto de las barras del alimentador y no considera la subestación.
- $(\pi(j), j) \in \mathcal{S}_{br} \subset \mathcal{N} \times \mathcal{N}$: Son las ramas orientadas aguas abajo. i es el nodo emisor y j el nodo receptor. Dada la topología de árbol, se cumple que $|\mathcal{S}_{br}| = |\mathcal{N}| - 1$.
- $\pi(j) \in \mathcal{N}$: Corresponde el nodo padre de la barra $j \in \mathcal{N}^+$, tal que $(\pi(j), j) \in \mathcal{S}_{br}$.
- $\mathcal{C}(j) = \{k \in \mathcal{N} : (j, k) \in \mathcal{S}_{br}\}$: Conjunto de nodos hijos directamente conectados aguas abajo de la barra j.
- $\mathcal{G}_{PV} \subseteq \mathcal{N}^+$: Conjunto de barras candidatas para la conexión de sistemas fotovoltaicos (PV).
- $\mathcal{G}_B \subseteq \mathcal{N}^+$: Conjunto de barras candidatas para la conexión de sistemas de almacenamiento (BESS).

C. PARÁMETROS

Red Eléctrica y Simulación:

- S_{base}, V_{base}: Potencia base del sistema [MVA] y tensión base línea-línea [kV].
- Δt: Duración de cada intervalo temporal discretizado ($\Delta t = 1$ h) [h].
- $r_{\pi(j)j}, x_{\pi(j)j}$: Resistencia y reactancia serie de la rama $(\pi(j), j) \in \mathcal{S}_{br}$ [p.u.].
- $P^L_{j,t}, Q^L_{j,t}$: Demanda de potencia activa y reactiva en la barra j y período t [p.u.].
- $V_{\min}, V_{\max}$: Límites técnicos inferior y superior de magnitud de tensión en barras [p.u.].
- V_{slack}: Magnitud de tensión especificada en la barra de subestación ($j = 1$) [p.u.] (típicamente 1.0 p.u.).
- $I^{\max}_{\pi(j)j}$: Capacidad de corriente máxima admisible (límite térmico) en el conductor $(\pi(j), j)$ [p.u.].
- $S^{\max}_s$: Capacidad nominal aparente máxima del transformador de subestación [p.u.].

Sistemas Fotovoltaicos (PV):

- $P^{\max}_{PV,MW}$: Capacidad máxima admisible de potencia activa neta AC por proyecto fotovoltaico en bornes de conexión [MW].
- $P^{\max}_{PV} = \frac{P^{\max}_{PV,MW}}{S_{base}}$: Cota superior de capacidad nominal instalable por proyecto, referida a la potencia base del sistema [p.u.].
- $\alpha_t \in [0, 1]$: Factor de capacidad solar horario adimensional en el intervalo t, normalizado respecto a las condiciones estándar de medida ($G_t/1000$ W/m^2). G_t es la irradiancia en t.
- $N^{\max}_{PV}$: Número máximo entero de proyectos PV autorizados a conectarse en el alimentador.

Sistemas de Almacenamiento (BESS):

- $E_{base} = S_{base} \cdot \Delta t_0$: Energía base del sistema con $\Delta t_0 = 1$ h [MWh].
- $P^{\max}_{B,MW}, E^{\max}_{B,MWh}$: Límites físicos máximos de potencia del convertidor [MW] y capacidad de almacenamiento [MWh] por instalación BESS.
- $P^{\max}_B = \frac{P^{\max}_{B,MW}}{S_{base}}$: Capacidad máxima admisible de potencia nominal del convertidor BESS [p.u.].
- $E^{\max}_B = \frac{E^{\max}_{B,MWh}}{E_{base}}$: Capacidad máxima admisible de energía BESS referida a la base del sistema [p.u.].
- $\tau_{B,\min}, \tau_{B,\max}$: Límites técnicos de duración de descarga admisible de la batería a potencia nominal ($\tau_B = E^{B,cap}_j / P^{B,cap}_j$) [h].

- $N_B^{\max}$: Número máximo de sistemas BESS autorizados a emplazar en el alimentador.
- $\eta^{ch}, \eta^{dis} \in (0,1]$: Eficiencia en carga y descarga que incluye pérdidas de celda e inversor.
- $\kappa_{\min}, \kappa_{\max} \in [0,1]$: Corresponde a fracción mínima y máxima de energía según límites de descarga (DoD), con $\kappa_{\min} \leq \kappa_{\max}$. Si por seguridad se debe operar entre un 10% y 90% (DoD del 80%). $\kappa_{\min} = 0.10$ y $\kappa_{\max} = 0.90$
- $\kappa_0 \in [\kappa_{\min}, \kappa_{\max}]$: Fracción de estado de carga inicial respecto a la capacidad instalada ($SoC_{j,0} = \kappa_0 E_j^{B,cap}$) [-].
- $c_{deg} \in [0,1)$: Coeficiente de penalización por degradación de celdas en la función objetivo [-].

D. VARIABLES DE DECISIÓN

1. Para la planificación:

- $w_j \in \{0,1\}$: Es una variable binaria que vale 1 si se debe instalar un sistema PV en la barra $j \in \mathcal{G}_{PV}$, en caso contrario es 0.
- $z_j \in \{0,1\}$: También es una variable binaria que vale 1 si se debe instalar un sistema BESS en $j \in \mathcal{G}_B$, 0 sino.
- $P_j^{PV,cap} \geq 0$: Corresponde a la capacidad nominal instalada para el sistema PV en la barra $j \in \mathcal{G}_{PV}$ [p.u.].
- $P_j^{B,cap} \geq 0$: Capacidad nominal de potencia del convertidor del BESS en la barra $j \in \mathcal{G}_B$ [p.u.].
- $E_j^{B,cap} \geq 0$: Capacidad nominal de almacenamiento de energía del BESS en la barra $j \in \mathcal{G}_B$ [p.u.].

2. Para la operación de Recursos Distribuidos:

- $P_{j,t}^{PV} \geq 0$: Potencia activa inyectada por el sistema PV en la barra $j \in \mathcal{G}_{PV}$ durante el período $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $Q_{j,t}^{PV} \in \mathbb{R}$: Potencia reactiva intercambiada por el inversor PV en la barra $j \in \mathcal{G}_{PV}$ durante el período $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $P_{j,t}^{ch} \geq 0$: Potencia activa absorbida de la red para cargar el BESS en la barra $j \in \mathcal{G}_B$ durante el intervalo $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $P_{j,t}^{dis} \geq 0$: Potencia activa inyectada a la red por descarga del BESS en la barra $j \in \mathcal{G}_B$ durante el intervalo $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $SoC_{j,t} \geq 0$: Estado de energía almacenada en el BESS en la barra $j \in \mathcal{G}_B$ al término del intervalo $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $\mu_{j,t}^{ch} \in \{0,1\}$: Variable binaria de estado operativo que toma el valor 1 si el BESS en la barra j está en modo de carga durante el intervalo t, y 0 en caso contrario.
- $\mu_{j,t}^{dis} \in \{0,1\}$: Variable binaria de estado operativo que toma el valor 1 si el BESS en la barra j está en modo de descarga durante el intervalo t, y 0 en caso contrario.

3. Estado y Flujo de Potencia en la Red:

- $v_{j,t} \geq 0$: Variable equivalente de magnitud de tensión al cuadrado escalada en la barra $j \in \mathcal{N}$ y período $t \in \mathcal{T}$, definida formalmente como $v_{j,t} = |V_{j,t}|^2$ [p.u.].
- $l_{\pi(j)j,t} \geq 0$: Magnitud cuadrática de la corriente que fluye por la rama $(\pi(j), j) \in \mathcal{S}_{br}$ en el período $t \in \mathcal{T}$, definida como $l_{\pi(j)j,t} = |l_{\pi(j)j,t}|^2$ [p.u.].
- $P_{\pi(j)j,t}, Q_{\pi(j)j,t} \in \mathbb{R}$: Flujo de potencia activa y reactiva por la rama $(\pi(j), j) \in \mathcal{S}_{br}$ desde el extremo emisor hacia el receptor en el período $t \in \mathcal{T}$ [p.u.].
- $P_{S,t}, Q_{S,t} \in \mathbb{R}$: Inyección neta de potencia activa y reactiva desde la red aguas arriba a través de la subestación principal ($j = 1$) en el período $t \in \mathcal{T}$ [p.u.]. Un valor negativo de esto implica exportar al sistema de transmisión.

E. FUNCIÓN OBJETIVO

El objetivo es maximizar la energía neta inyectada a la red por los sistemas PV, considerando la penalización por la degradación de celdas de almacenamiento por ciclaje y pérdidas por efecto Joule en el alimentador [7], [8].

$$\max \sum_{t \in \mathcal{T}} \left(\sum_{j \in \mathcal{G}_{PV}} P_{j,t}^{PV} - \sum_{j \in \mathcal{G}_B} c_{deg} P_{j,t}^{dis} - \sum_{j \in \mathcal{N}^+} r_{\pi(j)j} l_{\pi(j)j,t} \right) \Delta t \tag{1}$$

F. RESTRICCIONES

1) **Balance de Potencia activa Nodal:** Para cada barra de alimentador j y en todo horario t se debe cumplir el balance de potencia activa según el *Branch Flow Model* [4], [7]. $P_{j,t}^{PV} = 0$ para las barras que no son candidatas a sistema PV $j \notin \mathcal{G}_{PV}$. Los mismo con las baterias, $P_{j,t}^{ch} = P_{j,t}^{dis} = 0$ si $j \notin \mathcal{G}_B$ [4].

$$P_{\pi(j)j,t} - r_{\pi(j)j} l_{\pi(j)j,t} = P_{j,t}^{L} - P_{j,t}^{PV} + P_{j,t}^{ch} - P_{j,t}^{dis} + \sum_{k \in \mathcal{C}(j)} P_{jk,t} \tag{2}$$

En la barra de subestación principal ($j = 1$), donde no se permite conexión de generación distribuida [4]:

$$P_{S,t} = P_{1,t}^{L} + \sum_{k \in \mathcal{C}(1)} P_{1k,t} \tag{3}$$

2) **Balance de Potencia reactiva Nodal:** Para cada barra de alimentador j y en todo horario t se debe cumplir el balance de potencia reactiva según el *Branch Flow Model* [4], [7]. $Q_{j,t}^{PV} = 0$ para las barras que no son candidatas a sistema PV $j \notin \mathcal{G}_{PV}$.

$$Q_{\pi(j)j,t} - x_{\pi(j)j} l_{\pi(j)j,t} = Q_{j,t}^{L} - Q_{j,t}^{PV} + \sum_{k \in \mathcal{C}(j)} Q_{jk,t} \tag{4}$$

En la barra de subestación principal ($j = 1$), donde no se permite conexión de generación distribuida [4]:

$$Q_{S,t} = Q_{1,t}^{L} + \sum_{k \in \mathcal{C}(1)} Q_{1k,t} \tag{5}$$

3) **Caída de tensión y relajación Cónica SOCP:** Para cada tramo $(\pi(j), j)$ y t la caída de tensión tienen términos de magnitudes cuadráticas es [7]

$$v_{j,t} = v_{\pi(j),t} - 2\left(r_{\pi(j)j} P_{\pi(j)j,t} + x_{\pi(j)j} Q_{\pi(j)j,t}\right) + \left(r_{\pi(j)j}^2 + x_{\pi(j)j}^2\right) l_{\pi(j)j,t} \tag{6}$$

La relación cuadrática de potencia y corriente de rama se relaja como un cono de segundo orden en norma euclidiana estándar [6], [7]:

$$\left\| \begin{bmatrix} 2P_{\pi(j)j,t} \\ 2Q_{\pi(j)j,t} \\ v_{\pi(j),t} - l_{\pi(j)j,t} \end{bmatrix} \right\|_2 \leq v_{\pi(j),t} + l_{\pi(j)j,t} \quad (7)$$

la expresión hiperbólica equivalente en cono rotado corresponde a $v_{\pi(j),t} l_{\pi(j)j,t} \geq P^2_{\pi(j)j,t} + Q^2_{\pi(j)j,t}$ [6], [7].

4) **Límites Técnicos y Operacionales de la Red**: Para toda barra j, rama $(\pi(j), j)$ y periodo t, se debe cumplir con los límites de tensión y capacidades de transporte [1], [4]:

$$V^2_{\min} \leq v_{j,t} \leq V^2_{\max} \quad (8)$$

$$0 \leq l_{\pi(j)j,t} \leq (I^{\max}_{\pi(j)j})^2 \quad (9)$$

$$v_{1,t} = V^2_{slack} \quad (10)$$

$$P^2_{S,t} + Q^2_{S,t} \leq (S^{\max}_s)^2 \quad (11)$$

$$P_{S,t} \geq P_{S,ref} \quad (12)$$

donde (8) previene sobretensiones por inyección fotovoltaica masiva [1], y (12) controla la exportación neta hacia el sistema de transmisión [4].

5) **Despacho en bloque horario y limites de generación:** Para cada barra j y periodo t no se puede inyectar más potencia que la que se dispone del recurso solar para ese bloque horario.

$$0 \leq P^{PV}_{j,t} \leq \alpha_t P^{PV,cap}_j \quad (13)$$

Garantiza que los paneles no se comporten como carga, da cierta flexibilidad para inyectar potencia en caso de sobretensiones y si el marco regulatorio no permite vertimiento se puede fijar $P^{PV}_{j,t} = \alpha_t P^{PV,cap}_j$.

6) **Consistencia de generación y emplazamiento:** La inyección de potencia en la barra j debe ser consistente con la inyección de potencia. Si no hay ningún proyecto, no debe existir inyección. Si lo hay, no se puede superar la capacidad nominal.

$$0 \leq P^{PV,cap}_j \leq w_j P^{\max}_{PV} \quad (14)$$

7) **Presupuesto de proyectos PV:** La suma total de los proyectos solares instalados debe ser menor o igual a la cantidad presupuestada desde un inicio.

$$\sum_{j \in \mathcal{G}_{PV}} w_j \leq N^{\max}_{PV}, \quad w_j \in \{0,1\} \quad (15)$$

8) **Control de potencia reactiva:** Se va a asumir que todos los sistemas PV operan con factor de potencia unitario. Esto refleja una operación conservadora y optimista, ya que no es capaz de dar soporte a la red. Esto también traslada la capacidad de soporte a los sistema BESS.

$$Q^{PV}_{j,t} = 0 \quad (16)$$

9) **Dinámica del estado de carga:** Mantiene la consistencia de la dinámica de carga y descarga de la batería en periodos consecutivos. Al cargar de la red la energía almacenada químicamente es menor debido a las pérdidas. Al inyectar, hay más energía interna que la que de verdad se termina proporcionando a la red.

$$\mathrm{SoC}_{j,t} = \mathrm{SoC}_{j,t-1} + \left(\eta^{\mathrm{ch}} P^{\mathrm{ch}}_{j,t} - \frac{P^{\mathrm{dis}}_{j,t}}{\eta^{\mathrm{dis}}} \right) \Delta t, \quad \forall t \in \mathcal{T} \quad (17)$$

10) **Condición inicial de la batería:** Está restricción permite definir la capacidad inicial en el horizonte como una parte de la capacidad instalada. Está restricción evita la infactibilidad ya que si no se decide instalar una batería, el estado natural tiende a 0.

$$SoC_{j,0} = \kappa_0 E^{B,cap}_j \quad (18)$$

11) **Condición cíclica de carga:** Está restricción obliga a que al término del horizonte de tiempo se tenga una carga igual o superior al que se tenía al inicio. Esto evita inflar los resultados cuando no hay recurso solar al final de la jornada y se descarguen las baterías para inyectar más potencia. Lo que implica empezar el día con baterías descargadas. Esto también permite aprovechar excedentes de generación.

$$SoC_{j,T} \geq \kappa_0 E^{B,cap}_j \quad (19)$$

12) **Límites de carga y descarga con DoD:** Está restricción acota el almacenamiento dentro de un rango operativo para preservar la vida útil de las baterías.

$$\kappa_{\min} E^{B,cap}_j \leq SoC_{j,t} \leq \kappa_{\max} E^{B,cap}_j \quad (20)$$

13) **Límite en potencia de carga y activación:** Limita la potencia activa según la disponibilidad en t, la capacidad del convertidor en j y si está habilitada la carga o no.

$$0 \leq P^{ch}_{j,t} \leq P^{B,cap}_j, \quad P^{ch}_{j,t} \leq \mu^{ch}_{j,t} P^{\max}_B \quad (21)$$

14) **Límite en potencia de descarga y activación:** Análogo a la restricción anterior pero con la potencia que se puede inyectar a la red.

$$0 \leq P^{dis}_{j,t} \leq P^{B,cap}_j, \quad P^{dis}_{j,t} \leq \mu^{dis}_{j,t} P^{\max}_B \quad (22)$$

15) **Exclusión mutua de carga o descarga y dependencia con la instalación:** Si el modelo decide no instalar BESS, $z_j = 0$ y fuerza a $\mu^{ch}_{j,t}, \mu^{dis}_{j,t}$ ser 0. Si se decide instalar, $z_j = 1$ por lo que $\mu^{ch}_{j,t} + \mu^{dis}_{j,t} = 1$ y solo puede

activarse una. De esta forma se garantiza no cargar y descargar al mismo tiempo.

$$\mu_{j,t}^{ch} + \mu_{j,t}^{dis} \leq z_j, \quad \mu_{j,t}^{ch}, \mu_{j,t}^{dis} \in \{0,1\} \tag{23}$$

16) **Consistencia de capacidad y emplazamiento:** La capacidad de almacenamiento en j debe ser consistente. Si no hay ninguna BESS, no debe de existir capacidad de almacenamiento.

$$0 \leq E_j^{B,cap} \leq z_j E_B^{\max} \tag{24}$$

17) **Consistencia de potencia y emplazamiento:** La capacidad de potencia en j debe ser consistente. Si no hay ninguna BESS, no debe de existir capacidad de potencia en j.

$$0 \leq P_j^{B,cap} \leq z_j P_B^{\max} \tag{25}$$

18) **Rango técnico de carga o descarga de BESS (C-rate):** Permite relacionar la capacidad de energía almacenada y potencia para tener una duración de descarga a potencia nominal dentro de un rango viable. Esta restricción busca tener un comportamiento real de baterías comercialmente disponibles y evitar sobredimensionar la potencia con energía muy chica para actuar como compensador rápido o sobredimensionar el almacenamiento con una potencia mínima incapaz de manejar alguna falla o la propia dinámica de rampa solar.

$$\tau_{B,\min} P_j^{B,cap} \leq E_j^{B,cap} \leq \tau_{B,\max} P_j^{B,cap} \tag{26}$$

19) **Presupuesto de BESS:** La suma total de los BESS instalados no debe superar el presupuesto fijado.

$$\sum_{j \in \mathcal{G}_B} z_j \leq N_B^{\max}, \quad z_j \in \{0,1\} \tag{27}$$

G. VERIFICACIÓN

Para evaluar la exactitud de la relajación cónica, esta debiera ser exacta en el óptimo porque en una red radial las cargas netas son constantes en cada intervalo. La exactitud se valida evaluando la brecha cónica máxima [7]:

$$\text{Gap} = \max_{\substack{j \in \mathcal{N}^+ \\ t \in \mathcal{T}}} \left| v_{\pi(j),t} l_{\pi(j)j,t} - \left(P^2_{\pi(j)j,t} + Q^2_{\pi(j)j,t} \right) \right| \tag{28}$$

donde un Gap $\leq 10^{-4}$ certifica convergencia estricta a las soluciones de corriente alterna [4], [7].

III. EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES PRELIMINARES:

Como avance de la implementación computacional se definió un plan de tres etapas a seguir durante el proyecto:

1) Replicación del caso base (sin PV ni BESS). Consiste en instanciar la red de distribución, simular el flujo de potencia AC, y luego replicar los resultados de dicha simulación con el modelo de optimización resuelto (con el solver) en un solo periodo, sin PV ni BESS. El objetivo de esta primera etapa es verificar que la base del modelo matemático esté representando correctamente las condiciones físicas del sistema.
2) Replicar la tabla 1 de [4], es decir, incorporar la instalación de PV al modelo de optimización y replicar los resultados del paper sobre el cual estamos trabajando. De lograr esta etapa estaremos seguros de que nuestro punto de partida es confiable y hará los resultados posteriores de la componente innovadora del proyecto (la incorporación del BESS) interpretables y comparables.
3) Instanciar y ejecutar el modelo completo multiperiodo con BESS. Se evaluará el impacto de la incorporación de almacenamiento sobre la penetración solar y comportamiento del sistema comparándolo con la solución de la etapa previa.

Además, como avance se definió la red de distribución sobre la cual se hará el análisis. Elegimos la instancia IEEE 33-bus, propuesto originalmente por [12], ya que es de tamaño manejable y es la utilizada por [4], lo que permite la comparación. Por otro lado, definimos que ocuparemos Gurobi como solver, porque soporta MISOCP.

Por último, como experimento computacional preliminar se cargó la instancia de la Red IEEE 33-bus en Python y se simuló el flujo de potencia AC (todo con pandapower). El avance se puede encontrar en el repositorio del proyecto Con esto queda avanzada la etapa 1) de la implementación, que podremos ocupar para luego verificar que el modelo matemático resuelto con Gurobi esté haciendo sentido.

IV. TRABAJO REMANENTE:

Con el plan estipulado en la sección anterior y la simulación preliminar, la principal tarea próxima consta de la construcción y calibración de perfiles horarios y parametrización de datos. El paper usado como base tiene demandas fijas para el punto de operación [4], [12], por lo que se deben fijar curvas horarias normalizadas de demanda tanto de potencia activa y reactiva para el horizonte estipulado, además se debe de obtener la curva de irradiancia solar (α_t) [4]. También es necesario calibrar parámetros de almacenamiento como eficiencias de carga y descarga (η^{ch}, η^{dis}), márgenes de profundidad de descarga ($\kappa_{\min}, \kappa_{\max}$), duración admisible ($\tau_{B,\min}, \tau_{B,\max}$) y el factor de degradación c_{deg} [8], [11].

La última tarea, una vez implementado todo lo estipulado, es la realización del análisis de sensibilidad sobre alimentadores con el fin de evaluar el impacto de diferentes políticas en las subestaciones y alimentadores. De esta forma se puede examinar el ciclado de baterías ante diferentes variaciones, constatar el comportamiento físico obtenido con el GAP cónico y elaborar gráficos de despacho o perfiles de tensión obtenidos.

V. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO:

- Juan Barrientos: Sección I y abstract. Investigación de papers y descripción del problema.
- Andrés Bascou: Sección III. Diseño de plan de implementación, fuente de datos y experimentos preliminares.
- Jorge Loor: Sección II. Verificación del modelo matemático preliminar, verificación de restricciones, indices y ecuaciones matemáticas utilizadas.
- Juan Diego Alcalde: Seccion I, resumir ideas, diseño de la presentación.
- Gaston Valenzuela: Trabajo remanente, experimentos computacionales y verificación del modelo.

REFERENCES

[1] S. Landl, K. Harald. "Mitigating Overvoltage in Power Grids with Photovoltaic Systems by Energy Storage," Environmental and Climate Technologies, 470-483, Jul. 2022, doi: 10.2478/rtuect-2022-0036.

[2] R. Mishan, X. Fu, C. Hingu, M. Ben-Idris, "Impacts of Inertia and Photovoltaic Integration on Existing and Proposed Power System Transient Stability Parameters," Energies, 18, no. 11: 2915, June, 2025, doi: 10.3390/en18112915

[3] S. Kulkarni, K. Duan, G. Pang, A. Bhatti, "Recent advancements and perspectives in lithium-ion battery technology," Energy Strategy Reviews,vol. 64, Mar. 2026

[4] J. Blanco-Solano, D. J. Chacón Molina, and D. L. Chaustre Cárdenas, "Enhanced optimization-based PV hosting capacity method for improved planning of real distribution networks," Electricity, vol. 7, no. 1, Art. no. 12, Feb. 2026, doi: 10.3390/electricity7010012[cite: 45].

[5] U. Datta, A. Kalam, J. Shi, "Smart control of BESS in PV integrated EV charging station for reducing transformer overloading and providing battery-to-grid service," Journal of Energy Storage,vol. 28, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.est.2020.101224

[6] R. A. Jabr, "Radial distribution load flow using conic programming," IEEE Trans. Power Syst., vol. 21, no. 3, pp. 1458–1459, Aug. 2006, doi: 10.1109/TPWRS.2006.879214[cite: 47, 72].

[7] M. Farivar and S. H. Low, "Branch flow model: Relaxations and convexification," in Proc. 51st IEEE Conf. Decision Control (CDC), Maui, HI, USA, Dec. 2012, pp. 3672–3679, doi: 10.1109/CDC.2012.6425823.

[8] N. Zheng, J. Jaworski, and B. Xu, "Arbitraging variable efficiency energy storage using analytical stochastic dynamic programming," IEEE Trans. Power Syst., vol. 37, no. 6, pp. 4785–4795, Nov. 2022, doi: 10.1109/TPWRS.2022.3154353[cite: 23].

[9] M. Moradi-Sepahvand and T. Amraee, "Hybrid AC/DC transmission expansion planning considering HVAC to HVDC conversion under renewable penetration," IEEE Trans. Power Syst., vol. 38, no. 5, pp. 4112–4123, Sep. 2023, doi: 10.1109/TPWRS.2022.3218579[cite: 12].

[10] X. Dong, C. Liu, J. Li, Q. Zhu, Y. Wang, J. Zhu, "Assessment of Distributed PV Hosting Capacity in Distribution Areas Based on Operating Region Analysis," Algorithms, vol 19, no. 4: 320. doi: 10.3390/a19040320

[11] C. Bustos, E. Sauma, S. de la Torre, J. A. Aguado, J. Contreras, and D. Pozo, "Energy storage and transmission expansion planning: Substitutes or complements?," IET Gener. Transm. Distrib., vol. 12, no. 8, pp. 1738–1746, Apr. 2018, doi: 10.1049/iet-gtd.2017.0759[cite: 21].

[12] M. E. Baran and F. F. Wu, "Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing," IEEE Trans. Power Del., vol. 4, no. 2, pp. 1401–1407, Apr. 1989, doi: 10.1109/61.25627.